中国IPv6发展现状

深度研究报告

研究时间：2026年10月31日 | 研究领域：下一代互联网、网络基础设施与产业政策 | 研究对象：中国大陆IPv6生态

作者: Hermes Research

> 研究时间：2026年10月31日 | 研究领域：下一代互联网、网络基础设施与产业政策 | 研究对象：中国大陆IPv6生态

摘要

截至2025年底，中国IPv6活跃用户8.69亿，占网民11.25亿的77.38%。2026年6月，全国网络流量中IPv6占34.55%；移动网络70.85%，固定网络32.38%。用户覆盖接近饱和，流量份额停在三分之一，固定网络不到移动网络的一半。

2026年7月印发的《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》把2027年目标定为活跃用户9亿、流量占比38%。2030年目标为9.5亿、42%，年均需要提升1.6个百分点，并提出“加快向IPv6单栈演进”。考核重心从用户规模转向流量份额，2027年的38%和2030年的42%都要靠固定网络承接。

一、政策：三次推力把IPv6推过临界点

1.1 1998—2016：技术试验跑在市场需求前面

1998年，CERNET建成国内第一个IPv6试验床；2003年，国家发改委等八部门启动中国下一代互联网示范工程（CNGI），CERNET2成为核心承载网，是当时全球规模最大的纯IPv6骨干网之一。2004年CERNET2开通，2008年CNGI进入商用试验，中国电信、中国移动、中国联通分别建设了CNGI示范网络。

到2017年初，全国IPv6活跃用户只有293万，占网民0.39%。IPv4地址在中国虽然紧张，NAT44把缺口暂时补上了；IPv6缺少能直接带来收入的业务，运营商算不过投资回报，内容侧看不到访问量，终端侧没有默认开启的动力。三方互相等待，试验期拖了近二十年；直到2017年的行政指标打破僵局，用户规模才开始离开百万级。

1.2 2017—2020：指标替代价格信号

2017年11月，中办、国办印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，给出路线图、任务书和时间表，把用户数、流量占比、网站支持率分解到部门和运营商。中央网信办牵头统筹，工信部负责网络与终端，发改委、教育部、国资委分行业推进；指标按年度考核，数据来自国家IPv6发展监测平台。

到2020年底，IPv6活跃用户4.62亿，占网民49.11%，比2017年增长近160倍。移动网络IPv6流量占比从个位数升到20%以上，固定网络从几乎为零升到5%左右，骨干网、城域网和移动核心网完成第一轮改造。

1.3 2021—2025：移动网络先跑出规模

2021年7月，中央网信办、国家发改委、工信部等印发《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》。文件把2025年末目标定为活跃用户8亿、物联网IPv6连接4亿、移动网络流量70%、固定网络20%、政府网站支持率95%。2023年4月，工信部等八部门印发《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》，把“IPv6+”列为技术演进方向。2024年7月的“网络去NAT”专项要求到2024年底基础电信企业自有环境固定宽带用户IPv6连通率不低于80%；2024年8月的重点城市专项行动设置8项指标，把固定网络作为主攻方向。

2025年底，活跃用户8.69亿，物联网IPv6连接16.58亿，移动网络流量70.85%，固定网络32.38%，8项“十四五”主要指标全部超额完成。移动网络IPv6流量在2023年2月首次超过50%，2025年底突破70%；4G/5G核心网按IPv6设计、终端默认双栈、运营商统一分配地址，移动侧的用户不需要做任何设置。

1.4 2026—2030：考核目标转向流量份额

2026年7月21日，《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》印发，部署10个方面36项任务。2027年和2030年的目标从用户规模转向流量份额：用户目标9亿和9.5亿，两年新增3100万，年均1500万，低于“十四五”期间的年均增量。流量占比要从2025年的33.79%升到38%和42%，对应每年1.6个百分点。

文件把单栈写进技术路线，要求开展IPv6单栈组网架构攻关，选取重点区域和特色领域试点，制定单栈演进实施指南，建立单栈能力评测体系，推动互联网应用单栈化改造。应用场景锚定AI与算力，覆盖大模型训练推理、智能体互联协同、算力网络调度、6G、卫星互联网和车联网。

7月28日，第五届中国IPv6创新发展大会在雄安召开，启动“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”。该行动由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办和5家头部大模型企业，为期一年，目标是提升大模型基础设施的IPv6支持水平和大模型API调用的IPv6访问占比。同日启动“雄安新区IPv6单栈部署行动”，提出到2030年雄安新建片区全面实现IPv6单栈规模化运行。中国互联网络信息中心、中央网信办数据与技术保障中心、CERNET网络中心等14家单位联合发布《关于有序推进IPv6单栈部署倡议书》。

单栈写进了方向，考核指标仍以用户数和流量占比为主，单栈没有独立的验收口径。地方执行时，这套指标组合允许继续双栈完成考核。

表1：中国IPv6政策演进的主要节点

时间	文件/事件	核心内容
2003	CNGI启动，CERNET2建设	国家级IPv6试验网，全球最大纯IPv6骨干网之一
2017.11	《推进IPv6规模部署行动计划》	首次国家战略，明确路线图与时间表

时间	文件/事件	核心内容
2021.07	《关于加快推进IPv6规模部署和应用工作的通知》	“十四五”8项指标，2025年用户8亿、移动流量70%
2023.04	《关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见》	“IPv6+”体系，网络去NAT，单栈试点
2024.07	《关于开展“网络去NAT”专项工作的通知》	压降NAT44，固定宽带连通率80%
2024.08	《全国重点城市IPv6流量提升专项行动工作方案》	8项指标，固定网络主攻
2025.05	《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》	用户8.5亿、物联网11亿、固网流量27%
2026.07	《深化IPv6技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》	2027年9亿/38%，2030年9.5亿/42%，单栈演进

二、现状：网络和头部应用已就绪，接入末端仍在追赶

27个国家级骨干直联点全部开通IPv6，家庭网关IPv6开启率96%，TOP100 App支持率99%，IDC支持率95.9%；固定网络流量占比32.38%，政企专线和IDC出口缺少公开数据。两条线并排放在一起，差距集中在家庭终端、政企专线和内容回源三个环节，后文逐项拆开。

2.1 用户覆盖接近饱和，增量转向存量使用

截至2025年12月，IPv6活跃用户8.69亿，占网民11.25亿的77.38%。“十四五”期间增长88.22%，增加约4.07亿；2017年的基数是293万，八年间增长约296倍。国家IPv6发展监测平台把“活跃用户”定义为具备IPv6接入环境、已获得IPv6地址、且近30天内有使用IPv6访问网站或移动应用记录的用户，这个口径衡量“实际使用过的网民”。

2021年5月到2025年12月，活跃用户从5.28亿增至8.69亿，渗透率从53.39%升到77.38%。2023年之后季度增量从千万级降到百万级，剩下的2.56亿非IPv6网民主要是高龄、农村和低设备使用频率人群，继续提升需要设备替换、数字素养和资费激励。

截至2025年12月，全国IPv6终端活跃连接18.473亿，占比75%；物联网IPv6连接16.58亿，五年增长10.8倍，是增速最快的部分。

2027年9亿的目标对应两年新增3100万、年均1500万，低于“十四五”期间的年均增量。用户数作为考核指标的边际收益已经很低，政策转向存量用户的使用深度。

表2：IPv6活跃用户与渗透率变化

时间	活跃用户（亿）	占网民比例	备注
2017年初	0.0293	0.39%	起点
2020年底	4.62	49.11%	“十三五”末
2021年5月	5.28	53.39%	通知发布前
2024年5月	7.94	72.70%	白皮书数据
2025年6月	8.34	75.29%	监测平台
2025年9月	8.65	77.02%	2025年报告
2025年12月	8.69	77.38%	2026年报告

数据来源：国家IPv6发展监测平台、中国IPv6发展报告（2025/2026）、CNNIC。

2.2 移动与固定的流量差距在末端

2025年12月，全国网络总流量中IPv6占33.79%；2026年6月升到34.55%。同期移动网络70.85%，固定网络32.38%，两者相差38.47个百分点，比例约2.19比1。

4G/5G核心网从建设之初就按IPv6设计，iOS 12.1、Android 8.0和鸿蒙之后的终端默认双栈，运营商在移动侧统一分配IPv6地址，用户不需要改任何设置。移动流量又集中在头部App，头部App完成改造后，移动侧占比迅速抬升。

家庭宽带经过光猫、路由器、机顶盒和智能家居；政企专线经过企业网关、防火墙、负载均衡和业务系统；数据中心经过出口线路、回源链路和云产品配置。任何一环不支持IPv6，端到端流量就退回IPv4，固定网络的改造成本因此分散在家庭、企业和数据中心三侧。

表3：IPv6流量占比变化

时间	全网	移动网络	固定网络
2021年底	—	约20%	约5%
2023年2月	—	首次超过50%	—
2024年5月	21.21%（城域网）	64.56%	21.21%
2025年6月	31.12%	66.00%	28.32%

时间	全网	移动网络	固定网络
2025年9月	34.02%	69.02%	30.63%
2025年12月	33.79%	70.85%	32.38%
2026年6月	34.55%	—	—

数据来源：国家IPv6发展监测平台、中国IPv6发展报告。

按《实施方案》，2027年38%对应从现在起每年提升约1.7个百分点，2030年42%对应年均约1.4个百分点。移动侧已经在70%以上，提升空间有限；增量只能来自固定网络、政企专线、数据中心和物联网。

固定网络没有统一入口，这是它与移动网络最大的区别。移动侧一次核心网升级可以覆盖数亿用户，固定侧要一户一户换设备、一家一家改系统，进度取决于长尾客户的替换节奏。

2.3 地址储备进入平台期

2026年6月，中国IPv6地址资源总量68573块（/32），占全球已分配IPv6地址的13.97%，位居世界第二，仅次于美国；2025年12月为68569块，半年增加4块，地址储备进入平台期。

按/32折算，中国拥有的IPv6地址总量约2.94×10^14个，人均约21万个；一个/32可以支撑约65536个/48子网，足以覆盖家庭、企业、物联网的中长期需求。地址资源不构成中国IPv6发展的约束。

地址充足，政策资源可以转向使用侧。继续扩容对现状帮助不大，问题已经转到如何让已有地址产生流量。

2.4 骨干网时延已低于IPv4

全国骨干网、城域网、4G/5G网络、移动物联网、国家级骨干直联点全面完成IPv6改造并开启承载。27个国家级骨干直联点全部开通IPv6，IPv6网间带宽45.80 Tbps，直联点IPv6流量占比28.25%。三家基础电信企业的IPv6国际出入口带宽11.32 Tbps，比2019年增长超过100倍。CERNET全部41个核心节点支持IPv6，接入高校2471所，国内IPv6互联互通总带宽1.40 Tbps，国际出口80 Gbps；全国广播电视宽带数据骨干网及25个省级宽带数据网支持IPv6。

2025年9月，网内IPv6平均时延27ms，比2019年降低23%，平均丢包率低于0.01%。应用侧端到端拨测显示，全国26个省（区、市）用户通过IPv6访问内容源的平均时延低于IPv4，IPv6在性能上已经不再是次优路径。

网络侧不再是瓶颈，问题转移到了网络之外。终端、内容、企业系统、安全运营，这些环节不在运营商的统一改造范围内。

2.5 头部应用就绪，长尾组件拖尾

按2026年报告和APNIC会议材料，IDC支持率95.9%，CDN 94.4%，云服务产品100%，DNS 100%，主要门户网站（政府、媒体、央企、金融、教育）支持率超过86%，TOP100 App支持率99%。

终端侧，全国家庭网关IPv6开启率96%，定制家庭路由器支持率98.64%，支持IPv6的家庭智能组网产品超过6亿个，互联网电视机顶盒支持率超过85%。2023年12月1日起上市的家庭无线路由器默认支持IPv6；移动终端从2019年起新申请进网的设备默认双栈，主要手机品牌默认开启。

应用侧，国内用户量较大的200款App和100个商业网站IPv6支持率97.33%，200款App客户端平均IPv6流量占比74.51%，其中41款超过90%。县级以上政府门户网站支持率超过95%（2026年报告口径为超过96%）。

表4：IPv6就绪度关键指标（2025年底—2026年）

环节	指标	数值	来源
云服务	云产品IPv6支持率	100%	2026年报告/APNIC
数据中心	IDC IPv6支持率	95.9%	APNIC 62
CDN	节点IPv6支持率	94.4%	APNIC 62
DNS	递归/权威支持率	100%	APNIC 62
家庭网关	IPv6开启率	96%	中央网信办
家庭路由器	定制版支持率	98.64%	2025年报告
机顶盒	IPv6支持率	85%以上	中央网信办
政府门户	县级以上支持率	96%以上	中央网信办
商业应用	主要App/网站支持率	95%以上	中央网信办
头部App	TOP100支持率	99%	APNIC 62

支持率是静态指标，流量占比才反映实际使用。头部App平均74.51%与支持率97.33%之间的差额，主要来自第三方SDK、广告联盟、支付回调和海外服务；这些组件由不同主体维护，改造进度不齐。

2.6 政务、教育、金融先行

政务外网在2024年前完成IPv6改造，县级以上政府门户网站支持率超过95%；2026年起，《国家电子政务外网IPv6部署要求》等国家标准陆续落地，为各级政务外网提供统一规范。

147所“双一流”高校和704所省属高校门户网站IPv6支持率92.36%，新建省级教育专网同步部署IPv6。CERNET2继续承担IPv6科研试验，清华大学以IPv6单栈为基础建设“未来互联网试验设施（FITI）”，开通全球首条1.2 Tbps超高速下一代互联网主干通路。

金融、能源、交通、水利、铁路、媒体也已完成规模化部署。金融机构完成超过1万个门户网站、客户端和应用系统的IPv6升级，面向公众服务的互联网应用支持率95%。铁路数据通信网骨干层实现双栈，12306全部域名支持IPv6；油气生产网络、管网集输、炼化控制系统完成IPv6升级。13家电力企业实现统一互联网出口IPv6访问和安全防护全覆盖；97家中央企业和552家省属国有企业门户网站支持率87.21%；16家中央重点新闻网站和436家地方新闻网站支持率89.91%。

这些行业的共同点是有明确的行政要求和专项预算。制造、医疗、文旅的内部系统历史包袱重，改造动力弱，仍处在试点阶段。

2.7 IPv6+进入规模商用

中国在IPv6技术演进上的主线是“IPv6+”体系，以SRv6（分段路由）为核心，叠加网络切片、随流检测（IFIT）、应用感知网络（APN6）、新型组播（BIERv6）和确定性网络。这套体系的目标是让IPv6从连通走向可编程、可保障、可感知。

2026年报告显示，“IPv6+”行业网络超过700张，基础电信企业的“IPv6+”网络服务能力覆盖全国300余个地市，规模商用已经展开。

中国电信建成端到端IPv6网络，牵头研制多域纯IPv6单栈技术，自主研发基于IPv6的虚拟以太网（EVN6），在雄安建设全域IPv6园区。中国移动建成全球规模最大的SRv6骨干网，推动超过5亿VoLTE/VoNR用户使用IPv6单栈。中国联通在7个省份完成5G独立组网和移动物联网IPv6单栈试点；中国广电完成5G承载骨干网IPv6单栈商用。

设备商方面，华为在全球落地600多张IPv6商用网络，中国区域占比超过70%，主导撰写超过100篇IETF文稿。中兴、新华三、锐捷、烽火提供全栈IPv6+/SRv6方案；盛科通信等芯片企业提供原生支持IPv6/SRv6的交换芯片；新华三通过了“IPv6+ Ready 2.0 & SRv6 Ready”双认证。

中国已发布36项IPv6国家标准和138项IPv6行业标准。国际标准上，中国电信、中国移动、清华大学、华为等推动IETF成立SAVI、SAVNET、SRv6OPS、CATS等工作组，提交百余篇文稿。清华大学牵头的“下一代互联网源地址验证体系结构（SAVA）”获2023年国家科技进步奖一等奖。单栈要跨域互通，缺少统一的测试规范和验收口径，设备商各自解释“支持单栈”。

2.8 单栈扩大暴露面，安全运营滞后

IPv6取消广播、地址空间巨大、支持IPSec，缓解了Smurf攻击、广播风暴和随机扫描等IPv4时代的典型风险。取消NAT的遮挡之后，内网主机可能直接暴露在全球互联网上；邻居发现协议（NDP）、无状态地址自动配置（SLAAC）和扩展报头引入新的攻击面。双栈、隧道、NAT64等过渡机制带来策略一致性和绕过风险；SRv6的段列表、网络切片的边界和APN6的标识也带来新的安全问题。

中国的应对集中在技术、标准和治理三个层面。SAVA/SAVNET提供接入、域内、域间三层源地址验证，运营商在现网开展试点；2025年《IPv6网络安全设备技术要求》系列国家标准发布实施。网络安全执法检查纳入IPv6等级保护，累计监测处置恶意IPv6地址段超过3000个、IPv6网络僵尸木马受控事件超过2万起。

2023至2024年全球DDoS攻击数量从9万起升至16.5万起，增幅82%；IPv6威胁情报库、资产测绘和日志溯源的能力弱于IPv4；安全产品在IPv6环境下的性能衰减仍是常见问题。

安全能力的运营环节没有跟上标准建设，标准、算法、设备都已具备，缺的是规模化的资产台账、持续监测和应急响应，尤其是摄像头、工业网关这类长生命周期设备。IPv6地址段、前缀、终端和服务的资产台账在多数单位还没有建立，出了问题无法快速定位。

2.9 产业链完整，收入缺少独立核算

中国已经形成从芯片、设备、运营到应用、安全的完整IPv6产业链。上游由盛科通信等提供原生IPv6/SRv6交换芯片，华为海思、中兴微电子提供网络处理器和基带芯片。中游由华为、中兴、新华三、锐捷、烽火提供路由器、交换机、光传输、家庭网关和机顶盒，安全厂商提供防火墙、IDS/IPS、WAF、UTM的IPv6版本。下游由三家基础电信企业加中国广电承担网络建设与业务开通。阿里云、腾讯云、华为云、百度智能云、移动云、天翼云、联通云完成全产品IPv6改造；网宿、白山云、京东云等CDN厂商完成节点升级，字节、腾讯、阿里、百度、快手、芒果TV等完成App和内容源改造。

信通院专家在2026年的访谈中提出“千亿市场空间”的判断，需求来自IDC/算力中心改造、政企网络升级、物联网终端替换和单栈设备更新。

IPv6相关收入多数嵌在设备升级、专线开通和系统集成项目里，缺少独立核算。单栈改造能否形成新的预算科目，取决于2027年后的考核方式。

三、国际比较：规模第一，深度居中

3.1 能力值低于用户占比

APNIC Labs 2026年10月的数据显示，中国IPv6 capable 49.6%、preferred 41.2%，全球平均43.7%。官方统计的77.38%是近30天有IPv6访问记录的网民比例，两者相差27.8个百分点，统计对象不同：前者测网络能力，后者测使用行为。

来源	测量对象	中国数值	用途
国家IPv6发展监测平台/专家委	近30天有IPv6访问记录的网民	8.69亿，占网民77.38%（2025.12）	国内政策评估
APNIC Labs	广告样本中IPv6可达/优先比例	49.6% capable，41.2% preferred	国际横向比较

来源	测量对象	中国数值	用途
NRO/RIR经济体采用率	各RIR经济体IPv6采用率	23.4%	地址分配参考
Google	访问Google用户中IPv6比例	8.1%	样本参考

官方统计按30天内是否有IPv6访问记录计人；APNIC通过广告样本检测IPv6可达与优先比例，中国样本约4000万；NRO按地址分配和路由通告计采用率；Google在中国大陆样本不足，只作参考。

综合三套可用口径，中国IPv6的真实能力在45%—55%之间，实际优先使用率在35%—42%之间。这组区间低于官方用户占比，高于NRO的分配口径，与国际比较中的capable值接近。

3.2 用户规模第一，使用深度在第二梯队

2026年10月，Google全球IPv6采用率46.57%，APNIC全球43.7%，Internet Society综合口径43%。区域上，北美57.7%、亚太54.8%、拉美42.6%、欧洲/中东/中亚29.6%、非洲6.2%。

国家/地区	Google口径	APNIC口径	特征
法国	86.3%	85.9%	固网与移动双领先，ISP默认IPv6
印度	68.5%	76.6%—87%	Jio新建网络IPv6原生，用户侧单栈
德国	75.4%	72.8%	固网强，企业网拖尾
美国	55.5%	62.9%	移动与家庭宽带强，企业网弱
日本	56.9%	62.4%	固网与移动均衡
越南	—	64.5%	政策强制单栈，2030年目标90%—100%
中国	8.1%（样本无效）	49.6%	移动强、固网弱、规模第一
欧盟平均	—	38.8%（端用户）	国家差异大，服务器侧17.8%

Free、Orange等ISP长期默认开启IPv6，固网接入94%启用IPv6，移动83%。Arcep 2026年报告显示，法国2025年底消费者与企业IPv6采用率74.7%，在100个最大互联网国家中排名第一，内容侧仍是短板，38%的网站、25%的邮件服务器支持IPv6。

Reliance Jio在2016年以“核心网双栈+用户侧和基站侧IPv6单栈”的方式建设4G，用户增长与IPv6普及同步发生，印度IPv6能力达到76%—87%，固网和政企的深度不如法国。

移动运营商和家庭宽带的IPv6部署较好，Google口径55.5%，APNIC 62.9%。联邦政府OMB M-21-07要求2025财年80%的IP资产运行在IPv6-only环境，目标到期未达成，截至2025年10月没有联邦机构公开宣布合规，企业私有网络和NAT是主要拖累。

中国的曲线形状与印度相似，移动先行、用户规模快速抬升；固网渗透慢、政企改造难、单栈推进更激进。按APNIC口径，中国49.6%的能力高于全球平均，低于法国、印度、德国、美国、日本，大致排在第25—30位；按用户绝对数，中国8.69亿居世界第一，远超印度的约6亿和美国的约1.6亿。

3.3 政策强度与时间表

国家/地区	核心政策	约束方式	目标
中国	2017行动计划、2021通知、2026深化方案	行政指标+年度考核+财政项目前置审核	2027年9亿/38%，2030年9.5亿/42%，单栈演进
美国	OMB M-21-07	联邦采购+资产比例	2025财年80% IPv6-only，未达成
欧盟	JRC监测、IPv6 2030工作组	监测+建议，成员国自主	无统一强制目标，法国等国先行
法国	Arcep监管、IPv6 Task Force	频谱/监管条件+行业协作	2030年加速转向IPv6
印度	DoT国家路线图	许可条件+新建网络要求	政府2020年完成，新建固网2020年支持
越南	2026—2030单栈转型计划	强制单栈时间表	2030年90%—100%，逐步停用IPv4
德国	联邦IPv6战略	政府自身+行业引导	2025年双栈，2030年IPv6-only

中国的政策强度在主要经济体中最高：有量化指标、有年度考核、有跨部门协调机制、有财政项目的前置审核。美国的约束集中在联邦政府自身，对私营部门缺少强制力；欧盟以监测和倡议为主，法国靠监管和行业协作领先；越南是唯一在时间表上比中国更激进的国家，2030年要淘汰IPv4。

行政强度能解决“做不做”，解决不了“用了有没有收益”。这是中国模式在深度应用阶段的主要限制，下一章展开的四个缺口都与此有关。

3.4 移动先行、政府推动、单栈激进

移动先行是中国IPv6最明显的路径特征。移动互联网的用户规模和流量结构决定了移动侧是最短的改造路径：运营商在4G/5G核心网统一开启IPv6，终端厂商默认双栈，头部App集中改造，三件事在2018—2022年同时发生，把移动流量占比从个位数推到70%。

IPv6在早期缺少商业回报，运营商和内容企业都没有自发动机；2017年后的指标考核、专项督查、财政项目前置审核，把“要不要做”变成“什么时候做完”。这种模式在规模部署阶段效率很高，在深度应用阶段的边际效用递减。

美国OMB要求联邦网络IPv6-only，欧盟在讨论2030年，越南给出90%—100%的时间表，中国把“加快向IPv6单栈演进”写进中央文件，并在雄安做全域单栈实验。单栈的技术收益明确：简化运维、降低时延、消除NAT；工程风险也明确：存量IPv4设备、业务连续性、IPv4aaS过渡。

三个特征互为条件：移动先行提供了规模，政府推动提供了速度，单栈提供了下一阶段的技术方向。它们也共同构成了当前的约束，规模在移动侧，速度靠考核，单栈缺少存量经验。

四、缺口：固网、动力、单栈与安全

4.1 固网差距为什么难补

移动70.85%、固定32.38%，相差38个百分点，这个差距是“十五五”目标能否实现的关键。家庭侧，老旧光猫和用户自购路由器不支持或未开启IPv6，家庭网关开启率已达96%，用户自购路由器的开启率仍低于定制设备。政企侧，企业网关、防火墙、负载均衡和业务系统的IPv6支持不完整，专线开通了IPv6但实际使用率不高。数据中心侧，出口线路支持IPv6，承载业务的回源、后台系统和第三方依赖仍走IPv4。内容侧，部分中小网站、长尾App、行业SaaS没有完成改造，用户即使有IPv6接入也访问不到。

2024年的重点城市专项行动把固定网络作为主攻方向，8个重点城市固定和移动网络IPv6流量占比增幅分别达63.14%和12.37%。增幅说明专项行动有效，也说明基数低；固定网络的改造要一户一户换设备、一家一家改系统，靠几次集中行动无法覆盖全部家庭和企业。

4.2 端到端断点分散

IPv6的端到端贯通需要云、管、端、用四个环节同时就绪。终端侧，2019年前生产的Wi-Fi 4/5路由器大量仍在网，部分低端型号硬件不支持IPv6；智能电视、投影仪、摄像头、音箱等智慧家庭产品的IPv6支持率参差不齐；工业网关、行业终端的替换周期更长。

内容侧，头部App和商业网站支持率超过95%，中小网站、地方媒体、行业SaaS、小程序和海外服务的长尾支持率低。用户访问一个支持IPv6的App，里面嵌入的第三方SDK、广告联盟、支付回调可能仍走IPv4，端到端流量被切断。

2026年的《实施方案》把“应用商店上架IPv6要求”“智慧家庭产品评测认证”“生成式大模型备案纳入IPv6要求”写进任务，针对的正是这些断点。断点在谁的环节，改造成本就应该由谁承担；现在的难点是断点分散、责任边界不清，用户感知到的只是“有时快有时慢”。

4.3 改造收益与成本不对等

IPv6改造的成本由网络侧和内容侧承担，收益分散给整个生态。运营商投资骨干网、城域网、接入网，收入端没有明显增量；内容企业改造CDN、回源、SDK，用户体验提升有限；企业升级网关、防火墙、业务系统，直接回报是合规，收入增量有限。

NAT44进一步削弱了动力。NAT让IPv4地址可以复用，企业没有地址枯竭的紧迫感；IPv4地址的二手交易市场又提供了另一条路径，价格虽然上涨，相比全面改造仍然便宜。欧盟JRC的报告把这种现象归结为“沉没成本效应”和“缺乏网络效应”：IPv6采用率不够高，先行者得不到额外收益；IPv4的替代方案虽然贵，但可承受。

指标考核解决“必须做”，专项行动解决“从哪里做”，IPv6+和AI场景解决“做了有什么用”。内生动力要等IPv6-only应用（智能体、物联网、算力调度、车联网）形成规模，让不用IPv6的企业付出竞争代价；在此之前，行政推动仍是主要动力。

4.4 单栈的工程与组织风险

单栈是“十五五”的主线，风险集中在验收环节。技术上，存量IPv4设备数量庞大、替换周期长；单栈改造可能导致业务中断，金融、政务、医疗等关键行业对连续性要求极高。IPv4aaS（NAT64/DNS64/464XLAT）的容量、性能、日志溯源需要验证；单栈环境下的安全防护、访问控制、审计体系需要重建；跨域、跨运营商的单栈互通缺少成熟标准。

组织上，运营商内部网络、IT支撑、装维流程需要协同；行业用户的接受度、单栈设备的采购和集采节奏、评测体系缺位导致的“伪单栈”都是变量。

雄安从城市规划阶段就按全域IPv6建设，没有历史包袱，适合做全域单栈实验；中国移动在VoLTE/VoNR上推动5亿用户单栈，属于端到端可控业务。中国联通在7省做5G SA和物联网单栈试点；中国电信做多域纯IPv6单栈；中国广电在5G承载骨干网商用单栈。这些场景的共同点是端到端可控，适合先跑通。

单栈的收益（简化运维、降低时延）短期内难以量化，改造成本和业务风险是即时的。缺少更强的评测、补贴和容错机制，改造就会停在新建设施单栈、存量继续双栈的状态。

4.5 暴露面扩大，安全能力滞后

中国的宽带和移动网络普遍分配公网IPv6地址，家庭设备、企业终端、物联网终端可以直接被全球访问。NAT时代的隐藏消失后，家庭摄像头、路由器管理界面、工业网关的暴露风险上升。2026年的一项全球测量研究覆盖73个国家，识别出2.819亿个活跃IPv6网络边缘，其中印度、中国、美国的边缘数量比2021年增长371%。研究还发现2.5%的可达服务存在危险暴露，包括过时的管理界面和配置错误的服务器。

IPv6的扫描难度常被高估。地址空间大，随机扫描不可行，攻击者可以通过DNS枚举、证书透明日志、BGP路由、命中列表、组播地址等方式定位目标。Akamai的研究显示，IPv6扫描流量高度集中，前五个源网络占93%，其中两个最活跃的源网络位于中国境内的数据中心。

防火墙、IPS、WAF的IPv6版本在功能上基本覆盖，双栈环境下的性能衰减、策略一致性、日志关联、威胁情报覆盖仍不完善；IPv6地址长、格式复杂，黑白名单、会话表、日志存储的压力显著增加。

SAVA/SAVNET、IPv6地址编码国家标准、IPv6安全设备系列标准、运营商现网的源地址验证试点，都处于国际前列；短板在工程化和规模化，安全能力需要跟着单栈走，安全产品需要跟着IPv6+走，安全运营需要跟着AI走。

五、中国IPv6现在处在什么位置

5.1 覆盖率已完成，使用深度才刚开始

八年间，中国把IPv6用户从293万做到8.69亿，靠的是移动网络统一改造、终端默认双栈、头部App集中适配和政府指标考核。流量占比34.55%、固网32.38%、IPv6优先率41.2%，说明“用起来”的程度低于“装上去”的程度；端到端贯通、网络性能、应用体验、安全能力这些质量指标，构成下一阶段的约束。

继续用用户数考核，边际收益已经很低。把考核重心转向流量占比、固网连通率、单栈连接数、应用侧浓度，才可能推动深度应用；2026年的8项指标已经往这个方向走了一步，执行效果要看地方是否真的按流量考核。

5.2 增量在已覆盖未使用的人群

77.38%的用户覆盖率接近网民结构的上限。剩下的2.56亿非IPv6网民主要是高龄、农村、低频率用户，继续提升需要设备替换、数字素养和资费激励，成本高、周期长。

一个用户有IPv6接入能力，常用应用不支持IPv6、家庭路由器未开启、政企专线未启用，他的流量仍然走IPv4。固定网络、政企专线、数据中心出口、内容回源是四个最大的漏点。

按2027年38%的流量目标倒推，未来两年需要把固定网络流量占比从32.38%拉到36%以上，把政企专线和IDC出口的IPv6浓度提升10—15个百分点。这些目标只能靠终端替换、内容改造和企业侧管理实现，不会体现在用户数上。

5.3 单栈方向已定，复制条件未成熟

单栈的技术逻辑清晰：消除双栈的运维复杂度、降低时延、简化安全策略、释放IPv6的扩展能力。经济逻辑也清晰：新建网络按单栈建设，成本低于双栈；存量网络逐步退网IPv4，长期运维成本下降。政治逻辑同样清晰：中国是唯一把“加快向IPv6单栈演进”写进中央文件的主要经济体，雄安是唯一从城市规划阶段就按全域IPv6建设的城市。

雄安的实验价值在于没有历史包袱，新建片区、新建设施、新增用户可以直接按单栈设计，验证组网、终端、应用、安全、运维的完整链条。雄安的经验能否复制，取决于三个条件：存量设备的替换成本能否下降，IPv4aaS的互操作性能否稳定，单栈评测体系能否统一。这三个条件在2027年前成

熟，单栈会从新建设施扩展到存量改造；不成熟，单栈会停留在新区、新网、新业务的范围内。

雄安能证明单栈可以运行，证明不了单栈可以负担。观察点因此落在替换成本能否降到普通园区的预算水平，雄安能不能跑通反而是次要的。

5.4 AI的需求兑现看API改造

2026年的政策把AI放在突出位置，背后的需求是地址的再次扩张。智能体、GPU/NPU算力芯片、边缘推理节点、车路协同设备、卫星终端都需要独立地址和可寻址的身份。IPv4加NAT的架构无法支撑端到端直达、低时延调度和身份可追溯，IPv6的海量地址、扩展头、SRv6可编程能力适配这些场景。

邬贺铨在2026年的多次演讲中把这一逻辑讲得很清楚：智能体的算力属性、业务能力、安全等级可以嵌入IPv6扩展头（APN6），网络据此做智能路由和差异化服务。跨域算力调度需要唯一地址身份；移动智能体需要网络原生支持移动性；6G通感融合需要适配无连接的感知数据流。

专项行动把大模型企业、云平台、运营商拉到一起，目标是提升大模型基础设施的IPv6支持水平、API调用的IPv6访问占比、大模型应用的IPv6放量。一年后如果大模型API的IPv6访问占比明显提升，AI会成为IPv6流量增长的新引擎；如果停留在示范层面，AI对IPv6的拉动会被高估。判断这件事，看大模型API的IPv6访问占比就够，它比发布会上的签约数量和试点名单更容易被第三方复核。

5.5 规模第一、能力中上、治理最激进

用户规模上，8.69亿用户、18.47亿终端连接、16.58亿物联网连接都是世界第一。网络能力上，APNIC 49.6%的IPv6 capable高于全球43.7%的平均，低于法国、印度、德国、美国、日本。应用深度上，34.55%的流量占比、32.38%的固网占比、41.2%的优先率，与法国（86%）、印度（76%）、德国（75%）有差距。治理强度上，指标考核、单栈时间表、雄安全域实验超过所有主要经济体。

这四组位置分别衡量规模、能力、深度和治理，任何一个单独拿出来都不足以描述中国IPv6的状态。规模优势可以转化为标准优势、产业优势、成本优势，不会自动转化为体验优势；下一步的竞争在固网、政企、单栈、安全和AI场景，这五个方向都需要跨主体协同，运营商无法单独完成。

六、2027年能否到38%，取决于固定网络

政策目标留了裕量，流量目标偏紧。2027年9亿用户对应年均新增约1500万，低于“十四五”期间的年均增量；38%的流量占比要求固定网络从32.38%继续往上走。下面三种路径按固定网络的不同表现划分。

路径	触发条件	2027年	2030年	观察信号
基准	政策按计划执行，固网改造稳步推进，单栈在新区和行业专网落地	用户9亿，流量37%—38%，固网35%左右	用户9.5亿，流量41%—42%，单栈连接数持续增长	固网流量占比每年提升1.8个百分点以上

路径	触发条件	2027年	2030年	观察信号
风险	固网改造停滞，政企动力不足，单栈出现业务中断或安全事件，AI投资挤出网络预算	用户8.9亿，流量35%—36%	用户9.2亿，流量38%—39%，单栈停留在试点	固网流量占比连续两个季度低于33%
乐观	AI和智能体带动地址需求，单栈标准与评测成熟，固网终端大规模替换，国际测量差距缩小	用户9.1亿，流量39%	用户9.8亿，流量45%，新建网络全面单栈	APNIC capable与preferred差距缩小到5个百分点以内

移动侧已经70%以上，提升空间有限；用户数接近上限；单栈的连接数增长主要来自物联网和行业专网，对全网流量的拉动有限。2027年能否到38%，取决于固定网络能否从32.38%走到36%以上。

指标	当前值	2027年门槛	意义
固定网络IPv6流量占比	32.38%（2025.12）	36%以上	决定全网38%目标能否实现
固定宽带用户IPv6连通率	“十五五”新增指标	按年度考核	反映接入侧真实就绪度
主要互联网应用固网侧IPv6流量占比	新增指标	按年度考核	比“支持率”更接近内容侧改造深度
政企专线与IDC出口IPv6浓度	缺少公开数据	提升10—15个百分点	企业侧和云侧的改造进度
IPv6单栈连接数	物联网单栈超3600万（2025.9）	持续增长	单栈演进的先行指标
APNIC capable/preferred	49.6%/41.2%	差距缩小	国际可比的使用深度

七、不同角色可以先做什么

企业IT与网络负责人

把IPv6从合规项目变成架构项目。先盘点出口、网关、防火墙、负载均衡、DNS、CDN回源、第三方SDK的IPv6支持度，找出端到端链路中的断点。再按“新增默认IPv6、存量渐进改造”的原则，在新采购中把IPv6支持写入技术标；最后用真实流量监测验证改造效果，避免“支持但不用”。

对计划单栈的企业，先做业务分级：办公网、行业专网、物联网、对外服务，按端到端可控程度排序，从可控场景开始。同步验证NAT64/DNS64/464XLAT的容量、性能和日志能力；把IPv6安全策略、地址规划、资产测绘纳入改造方案。

运营商与设备商

固定宽带、政企专线、IDC出口、云产品是四个高价值场景；家庭网关、路由器、机顶盒的替换是长期工程；行业专网和算力网络是IPv6+的主要落地场景。设备商的机会在单栈、SRv6、APN6、切片、随流检测、IPv6安全，以及AI算力网络的端到端调度。

两个风险需要提前评估：单栈改造的业务连续性，IPv6安全产品的性能。前者决定客户敢不敢切，后者决定切了之后安不安全，两项都需要在合同里写清验收方法。

开发者与产品经理

把IPv6当成默认能力。App、小程序、SDK、API网关、CDN配置默认启用IPv6；服务端做好双栈监听、DNS AAAA记录、NAT64兼容。日志和风控系统支持IPv6地址解析和归属查询；对大模型应用，关注API调用的IPv6访问占比，这是2026年专项行动的考核方向。

研究者与政策观察者

国际比较使用APNIC的capable和preferred双指标，国内评估使用流量占比、固网连通率和单栈连接数。2026年的专项行动已经把固定宽带连通率和固网侧流量占比纳入8项指标，评估重心正在从用户数转向使用深度。

八、信息来源

1. 中央网络安全和信息化委员会：《深化互联网协议第六版（IPv6）技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）》，2026年7月21日。https://www.cac.gov.cn/2026-07/21/c_1786380789858394.htm
2. 中央网信办：《〈深化IPv6技术创新和融合应用实施方案（2026—2030年）〉答记者问》，2026年7月21日。https://www.cac.gov.cn/2026-07/21/c_1786380790538547.htm
3. 新华网：《我国IPv6活跃用户数达8.69亿》，2026年7月29日。https://www.news.cn/info/20260729/e3793c4b1c3a428bb365a1f5a2b64513/c.html
4. 中央网信办：《王京涛出席第五届中国IPv6创新发展大会》，2026年7月28日。https://www.cac.gov.cn/2026-07/28/c_1786986055126702.htm
5. 中国雄安官网：《第五届中国IPv6创新发展大会在雄安新区举办》，2026年7月29日。https://www.xiongan.gov.cn/20260729/2f250730ce0b407caa52e4341d8a3d13/c.html

6. 长城网：《雄安新区IPv6单栈部署行动启动》，2026年7月29日。https://xiongan.hebccw.cn/system/2026/07/29/102208924.shtml
7. 中国教育和科研计算机网：《CERNET网络中心等14家单位联手推进IPv6单栈部署》，2026年7月31日。https://cernet.edu.cn/info/focus/rd_xin_wen/202607/t20260731_2761812.shtml
8. 中国教育和科研计算机网：《全球IPv6单栈演进趋势观察》，2026年4月28日。https://cernet.edu.cn/info/cernet/IPv6/202604/t20260428_2731210.shtml
9. 光明网：《AI时代，互联网下一栈——IPv6+》，2026年7月29日。https://digital.gmw.cn/2026-07/29/content_38914911.htm
10. 光明网：《邬贺铨：智能互联网开启IPv6发展新征程》，2026年7月29日。https://digital.gmw.cn/2026-07/29/content_38914955.htm
11. 中国互联网协会：《第五届中国IPv6创新发展大会IPv6单栈演进分论坛在雄安举行》，2026年。https://www.isc.org.cn/article/29937418108792832.html
12. 中央网信办：《我国2025年IPv6呈现良好发展势头》，2025年8月1日。https://www.cac.gov.cn/2025-08/1/c_1755590302116970.htm
13. 中央网信办：《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》，2021年7月23日。https://www.cac.gov.cn/2021-07/23/c_1628629122784001.htm
14. 中国政府网：《关于开展“网络去NAT”专项工作 进一步深化IPv6部署应用的通知》解读，2024年7月。https://www.gov.cn/zhengce/202407/content_6962379.htm
15. 中国政府网：《〈全国重点城市IPv6流量提升专项行动工作方案〉解读》，2024年8月。https://www.gov.cn/zhengce/202408/content_6969879.htm
16. 工业和信息化部：《六问+一图，读懂〈关于推进IPv6技术演进和应用创新发展的实施意见〉》，2023年。https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcjd/art/2023/art_22218f535d7d413c9f203855b35b8173.html
17. CNNIC：《第57次中国互联网络发展状况统计报告》，2026年2月5日。https://www.cnnic.cn/6/86/88/index.html
18. 中国IPv6发展报告（2025）全文摘要，华为JDC转载。https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1171152
19. 国家IPv6发展监测平台。https://www.china-ipv6.cn/
20. APNIC Blog: "China reports major IPv6 growth", 2025年12月4日。https://blog.apnic.net/2025/12/04/china-reports-major-ipv6-growth/
21. APNIC Blog: "China's steady progress on road to IPv6", 2025年8月13日。https://blog.apnic.net/2025/08/13/chinas-ipv6-progress/
22. APNIC Labs IPv6 Measurement Maps。https://stats.labs.apnic.net/ipv6/
23. APNIC 62会议材料：China Internet Development。https://conference.apnic.net/62/assets/presentation-files/100437b4-f4a4-4d82-be67-887b8de0158d.pdf

24. Google IPv6 Statistics。https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html
25. Internet Society Pulse: "18 Years Later, IPv6 Reaches Majority", 2026 年 4 月 。https://pulse.internetsociety.org/en/blog/2026/04/18-years-later-ipv6-reaches-majority/
26. European Commission JRC: "Internet Standards: IPv6 standard - an analysis of uptake in the EU", 2025年9月。https://ec.europa.eu/internet-standards/publications.html
27. Arcep: "The state of the internet in France - 2026 Edition", 2026 年 7 月 。https://en.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/RA2026-Tome03_ENGLISH-VERSION_normeA.pdf
28. White House OMB: M-21-07, "Completing the Transition to Internet Protocol Version 6 (IPv6)", 2020年11月。https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2020/11/M-21-07.pdf
29. HSToday: "The Unfinished Mission of Federal IPv6-Only Adoption Five Years Later", 2025年。https://www.hstoday.us/subject-matter-areas/cybersecurity/perspective-the-unfinished-mission-of-federal-ipv6-only-adoption-five-years-later/
30. 中国联通研究院：《IPv6网络安全白皮书》，2025年8月。https://www.fxbaogao.com/detail/5041477
31. 新华网：《华为全面升级IPv6智能联接 加速智能化业务创新》，2025年10月31日。http://www.news.cn/tech/20251031/32bdc9186de54ebba916cee23c1739d5/c.html
32. 中国联通、中国移动、中国电信2026年半年度报告。https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-14/1225472195.PDF
33. 湖南省IPv6发展报告（2026）摘要。https://www.fxbaogao.com/detail/5302401
34. 17NAS：中国大陆IPv6可达率统计（2026年10月）。https://17nas.com/ipv6-statistics.php
35. Akamai: "Who is scanning IPv6 space?", 2024 年 。https://www.akamai.com/zh/blog/security-research/vulnerability-scanning-ipv6-why-should-we-care
36. arXiv 2604.19487: "Revisiting and Expanding the IPv6 Network Periphery", 2026 年 。https://arxiv.org/abs/2604.19487

（以上来源访问时间为2026年10月31日，共36项）